

Resultado de autoevaluación Unidad I

Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 1

Estudiante	GAMARRA ARAUJO EDHU XAVIER
Comenzado el	Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:43
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:53
Tiempo empleado	0:09:56.584754
Calificación obtenida	10.67 / 20.00
Calificación final	5.33 / 10.00

Navegación por el cuestionario

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

La primera universidad agropecuaria del Ecuador

EXAMEN PARCIAL UNIDAD I

Fundamentos de Ingeniería de Requisitos y Proceso de Requisitos

Asignatura:	Ingeniería de Requisitos
Resultado de Aprendizaje:	<i>Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.</i>
Modalidad:	Individual · Presencial
Tiempo:	120 minutos
Puntaje total:	10 puntos
Período:	2025–2026

Apellidos y Nombres:	Gamarra Araujo Edhu Xavier	
Cédula / ID:	1208370633	
Paralelo:	A	Fecha: 19-05-2026

INSTRUCCIONES GENERALES — Lea antes de comenzar:

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí.
3. Fundamente cada respuesta con terminología técnica de la IR vista en la Unidad I.
4. Las respuestas sin justificación o que usen términos vagos sin cuantificar no tendrán puntaje.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si usa tabla, respétela; si escribe párrafos, organícelos claramente.

CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL «LOS RÍOS»

Contexto general

El Hospital Regional Los Ríos, ubicado en Quevedo, Ecuador, atiende aproximadamente **800 pacientes diarios** en su área de emergencias. Actualmente, todos los procesos de registro, triaje y asignación de camas se realizan de forma **manual en hojas de papel**, lo que genera retrasos críticos, pérdida de información y dificultad para coordinar al personal médico en situaciones de alta demanda. La dirección del hospital ha decidido contratar el desarrollo de un **Sistema de Gestión de Emergencias Hospitalarias (SGEH)**. Usted ha sido designado como **analista líder de requisitos** del proyecto. Durante las primeras reuniones con los stakeholders, se recopilaron las siguientes declaraciones:

Dr. Ramírez — Director del Hospital

«Necesito que el sistema funcione bien y sea confiable, especialmente los fines de semana y feriados cuando el personal es reducido. Que no se caiga nunca. También quiero que el director pueda ver en tiempo real cuántos pacientes hay en cada área desde su oficina.»

Lic. Carmen Torres — Jefa de Enfermería

«Las enfermeras deben poder registrar al paciente cuando llega a urgencias, asignarle una prioridad de atención según su estado —crítico, urgente o normal— y que eso quede guardado automáticamente. Si hay un paciente crítico, el sistema debería alertar inmediatamente al médico de guardia, aunque estén en otro piso.»

Dr. Suárez — Médico de Guardia

«Yo necesito ver el historial del paciente antes de atenderlo. Si ya estuvo aquí antes, quiero ver sus diagnósticos anteriores, alergias y medicamentos. Y rápido, porque en emergencias cada segundo cuenta. No puedo esperar.»

Ing. Paredes — Jefe de TI del Hospital

«El sistema debe instalarse en los servidores del hospital que ya tenemos: Windows Server 2019 con SQL Server 2019. No podemos migrar a la nube por políticas institucionales. Además, debe integrarse con el sistema de facturación existente, el SisHos v2.3.»

Sra. Mosquera — Administradora del Hospital

«El sistema debe cumplir con la normativa del Ministerio de Salud Pública del Ecuador para el manejo de datos clínicos. También quiero reportes mensuales de los tiempos de atención por área para presentar a los auditores del Ministerio.»

Sr. Espinoza — Paciente (representante de la comunidad)

«Cuando llego al hospital, no quiero que me pregunten mil veces lo mismo. Si ya estoy registrado, que me reconozcan de inmediato. Y que me digan cuánto tiempo aproximado voy a esperar.»

BORRADOR INICIAL DE REQUISITOS — elaborado por un analista junior

ID	Enunciado del requisito
R-01	El sistema debe ser muy rápido al mostrar el historial del paciente.
R-02	La enfermera registrará los datos del paciente al momento de su ingreso a emergencias.
R-03	El sistema enviará una alerta al médico de guardia cuando se registre un paciente con prioridad crítica.
R-04	El sistema debe ser seguro y proteger los datos de los pacientes.
R-05	El sistema funcionará 24 horas al día, 7 días a la semana, sin interrupciones.
R-06	El sistema debe ser compatible con Windows Server 2019 y SQL Server 2019.
R-07	El sistema generará reportes de tiempos de atención de forma automática.
R-08	El sistema debe integrarse con el SisHos v2.3 para compartir datos de facturación.
R-09	El paciente podrá consultar el tiempo estimado de espera desde una pantalla en sala de espera.
R-10	El sistema debe cumplir con las normativas del Ministerio de Salud del Ecuador.

TAREA — Clasificación y Tipología del Sistema

1.1 Tipo de sistema

0.5 pts

Clasifique el SGEH según la tipología de sistemas estudiada en la Unidad I (*sistema de información, embebido, software-intensivo o adaptativo*). Justifique su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones de los stakeholders.

EL SGEH será un sistema de información porque se encargará de gestionar datos clínicos clínicos que requieren administración, además de que se centra en el registro y procesamiento de información. No es un sistema embebido porque no requiere de hardware en el desarrollo

1.2 Límite del sistema (*system boundary*)

0.5 pts

Identifique con precisión qué componentes, procesos y actores pertenecen al sistema y cuáles quedan fuera pero interactúan con él. Presente su respuesta en **dos listas diferenciadas**.

Dentro del límite del sistema	Fuera del límite (interactúa con el sistema)
Historial clínico de pacientes	Personal médico
Módulo de registro de pacientes	Personal de enfermería
Alertas	Pacientes
Reportes de tiempo de atención	Ingenieros del hospital
Sql Server 2019	Inmuebles del hospital

1.3 Declaración de Visión

0.5 pts

Redacte una declaración de **visión** del SGEH en no más de cinco líneas, que comunique: el objetivo estratégico, el valor que aportará y el problema que resuelve, conforme al concepto de visión del framework de IR.

Permitirá que el Hospital Regional Los Ríos optimice la atención de emergencias de manera digital, mediante registros necesarios, reportes confiables y reducción de tiempos, garantizando así una correcta gestión y cumplimiento.

1.4 Perspectivas de contexto**0.5 pts**

De las **ocho perspectivas de contexto** de la IR (uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad, técnica), identifique las **tres más relevantes** para este proyecto. Para cada una, indique un elemento concreto del caso que la activa y explique por qué es importante considerarla.

Perspectiva	Elemento concreto del caso	Importancia para la IR
Uso	Registro de pacientes	Permite la interacción de usuarios con el sistema
IT	Servidores Windows Server 2019 y SQL Server 2019	Asegura compatibilidad con características técnicas
Negocio	Cumplimiento normativo y reportes	Permite cumplir con la ley

TAREA — Identificación y Clasificación de Stakeholders y Requisitos

2.1 Tabla de stakeholders

0.5 pts

Elabore una tabla de stakeholders con las columnas indicadas. Identifique **al menos un conflicto real** entre dos stakeholders del caso.

Stakeholder	Rol en el proceso IR	Tipo de requisito principal	Posible conflicto de interés
-------------	----------------------	-----------------------------	------------------------------

Al final del documento

2.2 Clasificación de requisitos extraídos

0.5 pts

De las declaraciones de los stakeholders, extraiga y clasifique exactamente: **4 requisitos funcionales, 3 requisitos no funcionales y 2 restricciones del sistema.**

ID	Enunciado (paráfrasis)	Stakeholder fuente	Clasificación
RF-1	Registrar pacientes y asignar prioridad	Lic. Torres	Funcional
RF-2	Alertar al médico si hay pacientes críticos	Lic. Torres	Funcional
RF-3	Consultar el historial clínico de pacientes	Dr. Suárez	Funcional
RF-4	Mostrar el tiempo de espera	Sr. Espinoza	No funcional
NFR-1	Disponibilidad 24/7	Dr. Ramírez	No funcional
NFR-2	Rapidez de respuesta en consultas	Dr. Suárez	No funcional
NFR-3	Seguridad de los datos	Sra. Mosquera	No funcional
REST-1	Compatibilidad Window Server 2019 y SQL Server 2019	Ing. Paredes	Restricción
REST-2	Cumplimientos normativos	Sra. Mosquera	Restricción

2.3 De necesidad de usuario a requisito cuantificable

0.5 pts

El Dr. Suárez indica: «*Rápido, porque en emergencias cada segundo cuenta. No puedo esperar.*» Explique por qué es una **necesidad del usuario** y no un requisito bien formulado. Luego reescríbala como **requisito no funcional cuantificable** que cumpla verificabilidad y completitud.

Explicación:

Es una necesidad de usuario y no un requisito bien formulado ya que es una necesidad
.....
subjetiva, es decir no se puede verificar o no es verificable
.....

Requisito NFR reformulado:

Reescrito como requisito funcional podría ser: "El sistema debe mostrar el historial
.....
clínico con una alta velocidad de respuesta, de máximo 2 segundos.
.....

TAREA — Análisis Crítico del Borrador de Requisitos

3.1 Auditoría del borrador R-01 a R-10

1.5 pts

Analice cada requisito del borrador e identifique los problemas desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito. Para los que no presenten problemas, indíquelo explícitamente y justifique. Complete la tabla siguiente.

ID	Problema detectado	Propiedad violada	Versión corregida y cuantificada
R-01			
R-02			
R-03			
R-04			
R-05		Al final del documento	
R-06			
R-07			
R-08			
R-09			
R-10			

3.2 Relación entre R-05 y R-06: restricción, dependencia o inconsistencia

0.5 pts

Analice el par R-05 («funcionará 24/7 sin interrupciones») y R-06 («compatible con Windows Server 2019»). ¿Qué propiedad del conjunto de requisitos podría verse comprometida si el servidor sufre reinicios forzados por actualizaciones? Explique la relación entre ambos e indique si existe una dependencia, una restricción o una inconsistencia potencial.

Tienen una relación de restricción, ya que la disponibilidad 24/7 requiere de especificaciones técnicas, y si no se cumplen pueden afectar en la consistencia de los requisitos

3.3 Tratamiento correcto de R-10 en el proceso de IR

0.5 pts

El requisito R-10 es técnicamente real pero, como está redactado, presenta un problema fundamental. Identifique el problema, clasifíquelo correctamente (funcional, no funcional o restricción) y proponga cómo debería tratarse en el proceso de IR para que sea accionable para el equipo de desarrollo.

El problema es que es un requisito demasiado general y sin completitud. Esto debería
tratarse de manera que se pueda representar como requisitos verificables o con
completitud.

TAREA — Selección y Justificación del Proceso de Requisitos

4.1 Cuadro comparativo de modelos del proceso de requisitos

1.0 pts

Compare los tres modelos (cascada, iterativo, ágil) evaluando los criterios indicados **en el contexto específico del SGEH**. Concluya con una recomendación fundamentada del modelo más adecuado, citando al menos **tres razones** basadas en el caso.

Criterio de evaluación	Cascada	Iterativo	Ágil Gestión de cambios de requisitos
Participación de los stakeholders del hospital	Limitada mayormente al inicio y final	Participación constante en revisiones parciales	Participación activa
Adecuación al tipo de sistema (SGEH)	Riesgoso para un sistema cambiante	Adecuado porque permite validar de manera gradual	Adecuado pero con poca documentación
Riesgo principal en este contexto	Descubrir errores muy tarde	Más complejo para coordinar entre iteraciones	Falta de documentación
Nivel de documentación requerido	Alto	Medio-Alto	Medio

Recomendación fundamentada (modelo seleccionado y tres razones):

.....

El modelo más adecuado es el iterativo porque permite validar los requisitos críticos de manera progresiva, además facilita la retroalimentación continua entre médicos y enfermeras. Del mismo modo reduce riesgos en funcionalidades críticas como alertas y disponibilidad.

.....

4.2 Gestión de un cambio de alcance emergente

0.5 pts

El Ing. Paredes señala a mitad de la reunión: «Ah, y también necesitamos que el sistema pueda funcionar sin internet en caso de que la conexión falle, porque eso pasa seguido aquí.» Desde el **framework de IR**, identifique: (a) en qué actividad del proceso se detectó este nuevo requisito, (b) a qué tipo de artefacto debe incorporarse, y (c) qué actividad transversal del framework debe activarse.

- a) Elicitación de requisitos
- b) Especificación de requisitos del sistema
- c) Gestión de cambios y trazabilidad

4.3 Propiedades emergentes del SGEH

0.5 pts

Identifique **dos propiedades emergentes** del SGEH. Para cada una: nómbrala, explique por qué es emergente y describa qué combinación de componentes la genera.

- 1) **Nombre:** Disponibilidad operativa continua
- Por qué es emergente:** No depende de un único componente, sino de la interacción entre servidores, base de datos y software
- Componentes que la generan:** Servidor Windows, SQL Server 2019
- 2) **Nombre:** Respuesta rápida en emergencias
- Por qué es emergente:** Surge a partir de una integración eficiente entre interfaz y base de datos.
- Componentes que la generan:** Historial clínico y sistema de alertas

TAREA — Aplicación de ISO/IEC 25010 y Síntesis

5.1 Especificación de NFR según ISO/IEC 25010

1.0 pts

Especifique **cuatro requisitos no funcionales** del SGEH, uno por cada característica de calidad indicada. Cada requisito debe ser **cuantificable y verificable**.

Característica ISO/IEC 25010	Subcategoría	Requisito NFR cuantificado	Criterio de verificación
Fiabilidad	Disponibilidad	Disponibilidad del 99.5% mensual	Monitoreo
Eficiencia de desempeño	Tiempo de respuesta	Historial en menos de 2 segundos	Pruebas de rendimiento
Seguridad	Confidencialidad	Datos cifrados	Auditoría
Usabilidad	Operabilidad	Registros de pacientes en menos de 1 minuto	Pruebas de usabilidad

5.2 Resolución de conflicto de prioridades entre stakeholders

0.5 pts

El Dr. Ramírez enfatiza la disponibilidad 24/7 y el monitoreo en tiempo real; la Lic. Torres enfatiza la velocidad del registro y las alertas automáticas. Desde la perspectiva del **proceso de requisitos** y el rol del analista, explique qué debe hacer el analista ante este conflicto y qué actividad del proceso de IR se activa para resolverlo.

El analista debe identificar prioridades, negociar con los stakeholders y buscar equilibrio entre disponibilidad y rapidez operativa. Debe analizar impacto técnico, riesgos y restricciones para acordar requisitos viables. La actividad de proceso del IR que se activa es la negociación y validación de requisitos.

5.3 Reflexión y argumento técnico final

0.5 pts

Un colega afirma: «*Para un hospital pequeño como este, no tiene sentido hacer todo este proceso de IR. Con preguntar al médico qué quiere y empezar a programar es suficiente.*» Elabore un **argumento técnico fundamentado** (mínimo 150 palabras) que refute esta afirmación, considerando: el tipo de sistema, las consecuencias de requisitos deficientes en sistemas críticos, la calidad del proceso de IR y el impacto sobre la calidad del producto final.

La información es incorrecta ya que el SGEH es un sistema crítico donde una falla puede afectar directamente la atención de los pacientes. No basta con pregunta al médico que desea y empezar a programar, ya que existen múltiples stakeholders con necesidades distintas: médicos, enfermeras, personal, etc. Además el sistema debe cumplir requisitos de disponibilidad, seguridad, rendimiento y de normativas.

La IR permite identificar y analizar correctamente los requisitos antes del desarrollo. Esto ayuda a evitar conflictos y errores que puedes resultar costosos en etapas más avanzadas.

Un proceso adecuado de IR ayuda a mejorar la calidad del producto terminado, asegura la trazabilidad del mismo y reduce los posibles errores. En este caso requisitos mal definidos pueden ocasionar problemas graves como pérdida de información, retrasos en situaciones de emergencia, etc.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Tarea	Capacidad evaluada	Indicadores de logro	Puntaje
T1	Clasifica el sistema, define el límite, formula la visión e identifica perspectivas de contexto	Tipo de sistema correcto y justificado; límite preciso y diferenciado; visión alineada al RA; perspectivas pertinentes con evidencia del caso	2.0
T2	Identifica stakeholders, clasifica requisitos y transforma necesidades en NFR cuantificables	Tabla de stakeholders completa con conflictos identificados; clasificación RF/NFR/restricción correcta; NFR con métricas verificables	1.5
T3	Detecta deficiencias en requisitos, aplica propiedades de calidad y propone correcciones	Propiedad violada identificada con precisión; corrección cuantificada; análisis de relación R-05/R-06; tratamiento adecuado de R-10	2.5
T4	Selecciona y justifica el modelo de proceso; aplica el framework de IR ante cambios	Cuadro comparativo con criterios contextualizados al SGEH; recomendación con 3 razones válidas; actividades del framework correctamente identificadas; propiedades emergentes justificadas	2.0
T5	Especifica NFR según ISO/IEC 25010; resuelve conflictos entre stakeholders; argumenta el valor de la IR	NFR cuantificados por característica con criterio de verificación; actividad de resolución correcta; argumento técnico coherente ≥ 150 palabras	2.0
TOTAL			10.0

Criterios transversales de calidad — aplican a todas las tareas:

- **Pertinencia:** Las respuestas deben usar el contexto del SGEH, no ejemplos genéricos.
- **Fundamentación:** Uso correcto y preciso de la terminología técnica de la IR (Unidad I).
- **Coherencia:** Las respuestas de distintas tareas deben ser consistentes entre sí.
- **Cuantificación:** Todo requisito formulado o reformulado debe incluir métricas verificables. Términos vagos como «rápido», «seguro» o «confiable» sin cuantificar reducen el puntaje proporcionalmente.
- **Extensión:** Ni tan breve que carezca de sustento, ni tan extensa que exceda el tiempo disponible.

Firma del Docente
Ingeniería de Requisitos

Revisado por
Coordinación de Carrera

*Universidad Técnica Estatal de Quevedo · Facultad de Ciencias de la Ingeniería · Carrera de
Ingeniería de Software · Período 2025–2026*

2.1. Tabla de stakeholders

Stakeholder	Rol en el proceso	Tipo de Requisito principal	Posible conflicto de interés
Dr. Ramirez	Director del Hospital	Safety y capacidad de monitoreo.	Puede entrar en conflicto con TI por costos e infraestructura necesarios
Lic. Carmen Torres	Jefa de Enfermería	Registros por prioridades y sistema de alertas.	Rapidez del registro vs controles de seguridad y validaciones
Dr. Suárez	Médico de Guardia	Acceso rápido al historial de pacientes	Velocidad de acceso vs políticas de seguridad y autenticación
Ing. Paredes	Médico de Guardia	Limitaciones técnicas.	Compatibilidad de tecnologías vs nuevas funcionalidades
Sra. Mosquera	Admin. del Hospital	Cumplimiento de normativa y reportes.	Exigencias legales y auditorías vs facilidad de uso
Sr. Espinoza	Paciente	Buena experiencia de usuario.	Tiempo de espera visible vs precisión real de estimaciones

3.1. Auditoría del borrador R-01 a R-10

ID	Problema detectado	Propiedad violada	Versión corregida y cuantificada
R-01	No es cuantificable	Verificabilidad	El sistema mostrará el historial del paciente en máximo 2 segundos en el 95% de las consultas.
R-02	No hay, es claro en describir la acción	Ninguna	La enfermera registrará identificación, síntomas y prioridad del paciente al ingreso a emergencias
R-03	No hay, es un claro requisito funcional	Ninguna	El sistema enviará una alerta al médico de guardia en menos de 5 segundos tras registrar un paciente crítico.
R-04	Decir “seguro” es ambiguo.	Claridad	El sistema cifrará los datos clínicos y requerirá autenticación de usuarios.
R-05	Es irreal lo que se pide	Realismo	El sistema tendrá una disponibilidad mínima del 99.95% mensual.
R-06	No hay, es una restricción técnica clara	Ninguna	El sistema será compatible con Windows Server 2019 y SQL Server 2019.
R-07	Decir “automático” es poco preciso	Claridad	El sistema generará reportes mensuales en formato PDF automáticamente el primer día de cada mes.
R-08	Ninguno	Ninguna	El sistema integrará lo necesario para datos de facturación
R-09	Decir “tiempo estimado” es muy general	Claridad	El sistema mostrará al paciente el tiempo estimado de espera actualizado cada 60 segundos.
R-10	Es muy general	Claridad	El sistema cumplirá las normativas vigentes del MSP sobre protección y manejo de datos clínicos.